対話処理のための帰納的学習を用いた言い換え文生成手法の提案

A Proposal of Paraphrasing Method Using Inductive Learning for Dialogue System

鹿島啓吾　荒木健治　栃内香次
Keigo Kashima　Kenji Araki　Koji Tochinai
北海道大学大学院工学研究科
Graduate School of Engineering,Hokkaido University

1．はじめに

近年，言い換え表現が注目されており様々な研究が行われている．これまでに提案されている手法では，予め用意された知識を用いて行う手法が多い[1]~[4]．しかし，予めどの程度の知識を用意すればよいのか不明である．あるいは，用意されたパターン以外の状況ではうまく処理できないなどといった問題点がある．そして，言い換えを行う目的を明確にする必要性があると考えられる．これは得られた言い換え表現をどのように利用するかをはっきりさせなければ正解が客観的に定義できず，評価が困難になるというためである．そこで，本稿では対象を対話処理におき，対話例に内在する規則を獲得する帰納的学習[5]を用いて，言い換え文を生成する．得られた言い換え表現を対話処理における質問応答のためのマッチングに利用する手法を提案する．

2．処理過程

本手法の処理過程を図１に示す．本手法では入力文に対し言い換え文生成ルールを適用することにより言い換え文を生成する．言い換え文と質問応答例辞書の質問文とでマッチングを行い，ユーザの入力に対し応答文を出力する．入力文に対して応答文が出力されなければユーザが応答文を入力し，質問応答例辞書に登録する．言い換え文生成ルールについては入力文と言い換え文の組と言い換え文生成ルール辞書中の言い換えルールから再帰的に帰納的学習を行い，新たな言い換え文生成ルールを生成，獲得しルール辞書の更新を行う．なお，形態素解析はJUMAN[6]を用いて行った．

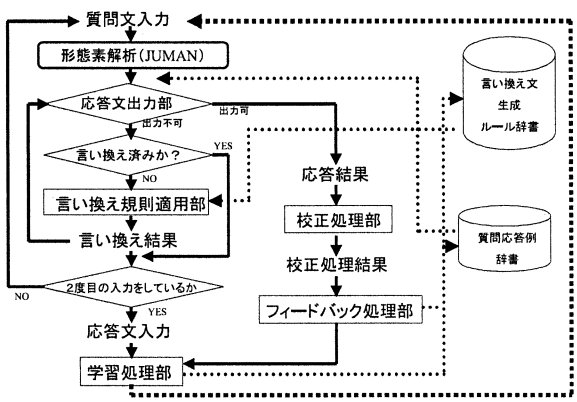


図１：処理過程

3．実験と評価

3.1.実験方法

初期状態として入力文と応答文の組を英語の参考書から第一著者が１００文用意して質問応答例辞書に登録する．はじめに質問応答例辞書に入力した文と同じ意味内容で表現が異なる文をそれぞれ１文づつ１００文用意する．用意した文を入力して，入力文に対して応答文の出力の有無，出力された応答文の正誤判定を行い，本システムを評価する．さらに生成された言い換え文の数についても評価を行う．

3.2.実験結果

入力した１００文の中の４１文で応答文の出力が行われ，応答文の総数は４７文であった．出力された応答文のうち誤った応答文が２文含まれていた．また生成された言い換え文は１３７文，言い換えできた文は５７文，平均言い換え文数は２．４０文であった．

4．考察

今回の実験の結果，生成された言い換え文数は１３７文で，正しい応答は４５文出力であった．言い換えを行うことによって，それまで応答できなかったものが応答できるようになることが確認できた．生成された言い換え文が生成される割合は入力が増えるにつれて上昇していった．これは学習が進み，獲得されるルールの増加によるものであると考えられる．応答文の誤りが２文と少なかったのは今回は入力が１００文と少なかったため言い換えるルールを誤って適用して他の意味内容の文が生成されるという場合が少なかったためと思われる．

5．おわりに

本稿では対話処理のための帰納的学習を用いた言い換え文生成手法を提案した．入力文に対し，言い換え文を生成し，同じ意味内容の文の表現の数を増やすことにより，入力文と質問応答例中の質問文が一致する回数を増やし，応答文を出力させることを目指した．今後の予定としては実験のデータ数を増やし評価を行い，さらに入力文と応答文からデータベースとなりうるものの抽出などについても検討することを予定している．

参考文献

[1]鍛冶伸裕，黒橋禎夫，佐藤理史：国語辞典に基づく平易文へのパラフレーズ，信学技報，NLC22-35，pp.167-174(2001).
[2]佐藤理史：論文表題を言い換える，情報処理学会論文誌，Vol.40，No.7，pp.2937-2945(1999).
[3]近藤恵子，佐藤理史，奥村学：格変換による単文の言い換え，情報処理学会論文誌，Vol.42，No.3，pp.465-477(2001).
[4]高橋哲朗，岩倉友哉，飯田龍，乾健太郎：Kura:統一的かつ宣言的記述法に基づく言い換え知識の開発環境，信学技報，TL2001-12，pp.23-30(2001).
[5]荒木健治：帰納的学習を用いた自然言語処理の有効性について，信学技報，TL99-41，pp.33-40(2000).
[6]京都大学工学部　長尾研究室　日本語形態素解析システムＪＵＭＡＮ　http://www-nagao.kuee.kyoto-u.ac.jp